

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ

Γενικά: Η λοιμώδης μονοπυρήνωση (ΛΜ) αποτελεί ένα οξύ συστηματικό σύνδρομο που προκαλείται κατά κύριο λόγο από τον Epstein-Barr virus (EBV), έναν ερπητοϊό διπλής έλικας DNA, με έντονο τροπισμό για τα Β-λεμφοκύτταρα μέσω του υποδοχέα CD21. Η παγκόσμια οροεπιδημιολογία του EBV υπερβαίνει το 90-95% στον ενήλικο πληθυσμό.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως στοματοφαρυγγικά, με περίοδο επώασης 30-50 ημέρες, αλλά υψηλά επίπεδα αποβολής του ιού μπορούν να συνεχιστούν έως και 6 μήνες από την εμφάνιση της νόσου. Ο EBV έχει ενοχοποιηθεί για την παθογένεση λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων και συγκεκριμένων λεμφωμάτων, ιδίως σε καταστάσεις ανοσοκαταστολής.

Εκτός από τον EBV, άλλα αίτια πρόκλησης ΛΜ, είναι: CMV, Αδενοϊοί, Ηπατίτιδα Α, HIV-πρωτολοίμωξη, HHV-6, HHV-7, παρβοϊός Β19, ιός Ερυθράς και Τοξόπασμα.

Κλινική εικόνα: Η κλινική έκφραση της πρωτολοίμωξης από τον EBV εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία και την ανοσολογική ωριμότητα του ξενιστή. Στην παιδική ηλικία η νόσος είναι συχνά ήπια ή άτυπη· σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες εμφανίζεται το κλασικό σύνδρομο της ΛΜ. Η **κλασική κλινική τριάδα** της ΛΜ είναι **φαρυγγαλγία, πυρετός και λεμφαδενοπάθεια**. Πρόσθετα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ανορεξία, κόπωση και αδιαθεσία. Σε ορισμένα άτομα, η κόπωση μπορεί να επιμείνει για μήνες. Η φαρυγγίτιδα συχνά συνοδεύεται από περιαμυγδαλικά λευκόφαια εξιδρώματα. Ο πυρετός συνήθως είναι μέτριος έως υψηλός (38-39°C), με μέση διάρκεια 7-14 ημερών. Η λεμφαδενοπάθεια είναι συνήθης στην οπίσθια τραχηλική χώρα, χωρίς να αποκλείει και άλλες περιοχές. Παραμονή του πυρετού πέραν των 3 εβδομάδων και της λεμφαδενοπάθειας πέραν των 6-8 εβδομάδων απαιτεί επανεκτίμηση για επιπλοκές ή εναλλακτική διάγνωση (CMV, οξεία HIV-λοίμωξη, αιματολογικό νόσημα). Σπληνική διόγκωση ανευρίσκεται κλινικά στο 30-50% των ασθενών και υπερηχογραφικά σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό. Η ηπατομεγαλία είναι ηπιότερη και συχνά υποκλινική. Το κοιλιακό άλγος που συνοδεύει την οξεία νόσο μπορεί να οφείλεται σε μεσεντέριο λεμφαδενίτιδα, πίεση στο ήπαρ ή την σπληνική κάψα λόγω οργανομεγαλίας ή σε αλιθιασική χολοκυστίτιδα. Η εξέταση δέρματος, σε ορισμένους ασθενείς, σπανίως, μπορεί να αποκαλύψει μη ειδικό, γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, διαφορετικό όμως από το εξάνθημα που προκαλείται από τη χορήγηση αντιβιοτικών. Το χαρακτηριστικό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα μετά από λήψη αμινοπενικιλίνης – επί εδάφους ΛΜ – δεν συνιστά IgE-μεσολαβούμενη αλλεργία, αλλά ανοσολογική αλληλεπίδραση φαρμάκου και ιού. Ήπια θρομβοπενία και αιμολυτική αναιμία μπορεί να εμφανισθούν λόγω αυτοάνοσων μηχανισμών. Σπανίως παρατηρούνται νευρολογικές εκδηλώσεις (*μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barré*), μυοκαρδίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, ραγοειδίτιδα κ.ά.

Εργαστηριακά: Συνήθως υπάρχει λεμφοκυττάρωση, με αριθμό λεμφοκυττάρων που συχνά υπερβαίνει το 50%. Άτυπη λεμφοκυττάρωση μεγαλύτερη από 10% μπορεί να παρατηρηθεί στο επίχρισμα αίματος. Τα άτυπα λεμφοκύτταρα («*κύτταρα Downey*» ή «*κύτταρα Türk*»), είναι μεγαλύτερα CD8+ κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα (όχι μολυσμένα Β-κύτταρα), που προσκολλώνται γύρω από τα ερυθροκύτταρα, υποστηρίζοντας τη διάγνωση. Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί λευκοκυττάρωση και σπανίως θρομβοπενία ($PLT < 120 \times 10^3/\mu l$).

Η δοκιμασία Monospot (ετερόφιλων αντισωμάτων) θεωρείται εξέταση εκλογής και έχει ειδικότητα σχεδόν 100% για τη νόσο. Το Monospot-test μπορεί να είναι αρνητικό κατά την πρώτη εβδομάδα (*ευαισθησία: 85%*), επειδή τα ετερόφιλα αντισώματα εμφανίζονται καθυστερημένα. Επί ισχυρής κλινικής υποψίας, με αρνητικό Monospot την 1^η εβδομάδα, ζητείται επανάληψη μετά από 5-7 ημέρες. Ο ορολογικός έλεγχος χαρτογραφεί χρονικά την EBV-λοίμωξη. Έτσι, το VCA-IgM εμφανίζεται στην οξεία φάση, εξαφανίζεται μετά από 4-8 εβδομάδες, ενώ το VCA-IgG εμφανίζεται νωρίς και παραμένει δια βίου. Το EBNA-IgG απουσιάζει στην οξεία φάση, εμφανίζεται 2-4 μήνες μετά και παραμένει εφ' όρου ζωής και τέλος το EA-IgG είναι παρόν στην οξεία φάση ή σε περιπτώσεις επανενεργοποίησης.

Από τον β/χ έλεγχο, αύξηση AST και ALT (x2 ή x5 του ανώτερου ορίου) παρατηρείται στο 80-90% των ενηλίκων, όπως και ήπια αύξηση της χολερυθρίνης, LDH και ALP.

Στη ΛΜ η απεικονιστική διερεύνηση δεν χρησιμοποιείται για την αρχική διάγνωση, η οποία βασίζεται στην κλινική εικόνα και στις ορολογικές εξετάσεις, αλλά κυρίως για την εκτίμηση οργάνων-στόχων και την αναγνώριση επιπλοκών. Το **U/S κοιλίας** αποτελεί την εξέταση πρώτης γραμμής και μπορεί να αναδείξει σπληνομεγαλία και ήπια ηπατομεγαλία, ευρήματα που αντανακλούν τη λεμφοϋπερπλαστική και ανοσολογική δραστηριότητα της νόσου. Υπερηχογραφικά, η σπληνομεγαλία κορυφώνεται τη 2^η έως 3^η εβδομάδα της νόσου.

Η **CT άνω κοιλίας** δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις οξέος κοιλιακού άλγους ή αιμοδυναμικής αστάθειας για τη διάγνωση ρήξης σπληνός ή υποκάσιου σπληνικού αιματώματος, ενώ μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαφοροδιάγνωση εκτεταμένης λεμφαδενοπάθειας από λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Η **MRI άνω κοιλίας ή ΚΝΣ** επιλέγεται σε περιπτώσεις άτυπης ηπατικής συμμετοχής ή νευρολογικών επιπλοκών.

Σε ασθενείς με σπληνομεγαλία ή σε αθλητές που επιθυμούν ταχεία επάνοδο σε έντονη δραστηριότητα συστήνεται να πραγματοποιηθεί U/S-επανάλεγχος στις 6-10 εβδομάδες για τεκμηρίωση της υποχώρησης της σπληνικής διόγκωσης. Συνολικά, η απεικόνιση στη ΛΜ έχει συμπληρωματικό ρόλο και κατευθύνεται από συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα, με κύριο στόχο την έγκαιρη αναγνώριση επιπλοκών και όχι προς επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η θεραπεία της ΛΜ είναι κατά κανόνα συμπτωματική και υποστηρικτική. Προτείνεται ανάπαυση στην οξεία φάση της νόσου (*πρώτες 4-7 ημέρες*), επαρκής και ισορροπημένη διατροφή, ενώ ενθαρρύνεται η ενυδάτωση - ειδικά επί εμμένοντος υψηλού πυρετού.
2. Η φαρυγγίτιδα και η φαρυγγοδυνία αντιμετωπίζεται με τοπικά αντισηπτικά διαλύματα.
 - gargle sol. (10-15 ml) Octonion x3 ή Χλωρεξιδίνη (0,12-0,2%) x2, για 5-7 ημέρες.
 - Γαργαρισμοί με πυκνό διάλυμα αλατόνευρο ή μαγειρική σόδα, ανά 6-8 ώρες.
3. Στο ΤΕΠ, επί πυρετού: 1 fl *Combogesic* (1 g/300 mg), σε iv-έγχυση, εντός 15 λεπτών. Υποστηρικτική αγωγή (po) για τον υψηλό πυρετό και την φαρυγγοδυνία, για 3-5 ημέρες:
 - Παρακεταμόλη (*Depon/Panadol*): tbs. 500 mg x4 ή tbs. 1 gr x2, εναλλάξ με
 - Μεφαιναμικό οξύ (*Ponstan*) tbs. 500 mg x3 ή Ιβουπροφαίνη (*Algofren*) tbs. 600 mg x3.
4. Τα κορτικοστεροειδή δεν χρησιμοποιούνται στη συνήθη θεραπεία της ΛΜ, ωστόσο σε περίπτωση οιδήματος παρισθημών και απειλητικής απόφραξης αεραγωγού, χορηγούμε:
 - ▶ tbs. Prednisolone 40-60 mg ημερησίως, σε 3 ή 4 διηρημένες δόσεις, για 3-5 ημέρες, ή
 - ▶ tbs. Dexacort 4 mg x2 (8 mg x1) ή oral. sol. Suomicon 10 mg (5 ml), για 2-3 ημέρες.Ενώ σε περιπτώσεις σοβαρής αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοπενίας και νευρολογικών επιπλοκών, χορηγείται Πρεδνιζολόνη, για 10-15 ημέρες, με σταδιακή αποκλιμάκωση:
 - ▶ tbs. Prezolon 1 mg/kg/24h (ενίστε με γ-σφαιρίνη *IVIG* 0,4 g/kg/24h, για 2-5 ημέρες).
5. Τα αντιβιοτικά προφανώς δεν έχουν θέση στη θεραπεία της ΛΜ. Εφόσον όμως η ΛΜ εκληφθεί ως στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα και χορηγηθούν Αμινοπενικιλίνες (*Amoxicillin* ή *Ampicillin*), τότε συχνά (70-90% σε παλαιότερες μελέτες και 30-70% σε νεότερες σειρές) στις 3-7 ημέρες παρατηρείται γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, το οποίο δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αλλεργία στην πενικιλίνη. Στην προ-ορολογική εποχή η εμφάνιση εκτεταμένου εξανθήματος μετά από τη χορήγηση Αμινοπενικιλινών (*Ampicillin rash*) θεωρούνταν σχεδόν «διαγνωστικό σημείο» της ΛΜ. Η πρακτική αυτή εγκαταλείφθηκε με την καθιέρωση των ορολογικών δοκιμασιών για τον EBV.
6. Οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν τις αθλοπαιδιές, τον αθλητισμό ή κοπιώδεις εργασίες κατά την πρώιμη φάση της νόσου (*περίπου για 15-30 ημέρες*), λόγω της διόγκωσης του σπληνός που παρατηρήθηκε περίπου στο 50% των ασθενών με ΛΜ. Ενώ, επί σοβαρής σπληνικής διόγκωσης, μπορεί να απαιτηθεί – αυστηρώς – αποχή από την άθληση για χρονικό διάστημα 2-3 μηνών, λόγω του σχετικά υψηλού κινδύνου ρήξης του σπλήνα.
7. Βρισκόμαστε πάντοτε σε επαγρύπνηση για την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, που αν και σπάνιες, μπορεί να είναι σοβαρές και πιθανώς να χρειαστεί ολιγοήμερη νοσηλεία.